



Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Wilson Joel Guevara Moncada Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo Josselin Estefania Nero Fernandez Sdier Emanuel Roblez Roblez
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 6: 11-15 mayo 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- 3.
4. Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
5.
 - Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.



6. • Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
7. • Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
8. • Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

9. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

MATERIALES Y REACTIVOS

Pizarra y marcadores

Proyector multimedia

Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad

Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica

Calculadora científica

Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)

Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias

Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)

Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki

Software de presentación (PowerPoint, Canva)

Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

10. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 6: Evaluación Sumativa y Portafolio Integrador (Semana 6: 11-15 mayo 2026)

1. Evaluación sumativa individual de la unidad: examen escrito que incluya identificación de proposiciones, construcción de tablas de verdad, demostración de equivalencias lógicas, aplicación de reglas de inferencia y evaluación de argumentos.
2. Los equipos entregan el portafolio digital integrador que incluya: todos los ejercicios resueltos durante las fases 1-5, mapas conceptuales, resolución de acertijos lógicos, y una reflexión individual sobre los aprendizajes adquiridos.
3. Sesión de socialización: los equipos presentan ante la clase un argumento lógico complejo que hayan construido y demostrado, aplicando todas las técnicas aprendidas (tablas de verdad, equivalencias, inferencias).
4. Coevaluación entre equipos utilizando rúbricas de presentación y contenido.
Retroalimentación del docente sobre el portafolio y la presentación.
5. El docente realiza la retroalimentación general de la unidad, identifica fortalezas y áreas de mejora, y establece las conexiones con la Unidad 2 (Álgebra de Boole).

11. Resultados

Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo

<https://drive.google.com/drive/folders/12RU4BtWI3iSHU2GD5k0zJ44exjz0DXpJ?usp=sharing>

Sdier Emanuel Roblez Roblez

https://drive.google.com/drive/folders/1qZRz5aD9BuJ34NFqf4iOy5UdY01_XdIJ?usp=sharing

Wilson Joel Guevara Moncada

https://drive.google.com/drive/folders/1tdXQw-N7CONka_MFNTkq5pjDLfb4Lv1u?usp=drive_link

Josselin Estefania Nero Fernandez

<https://drive.google.com/drive/folders/1ikMzsla8NV3VoyBBp3UvMxRvE1Km5j8f?usp=sharing>

12. Preguntas de Control

1. Analice un argumento lógico de su elección y determine si es válido o inválido utilizando las reglas de inferencia aprendidas. Identifique qué reglas aplicó en cada paso de su demostración.

1. Definición del Argumento

Imagina la siguiente situación:

1. Si el código tiene un error de sintaxis(p), entonces el compilador emite una alerta(q).
2. El código tiene un error de sintaxis(p) o la lógica del algoritmo es incorrecta(q).
3. El compilador no emitió ninguna alerta($\neg q$)
4. **Conclusión:** Por lo tanto, la lógica del algoritmo es incorrecta (r).

2. Formalización Lógica

Primero, definimos las proposiciones atómicas:

- p: El código tiene un error de sintaxis.
- q: El compilador emite una alerta.

- r: La lógica del algoritmo es incorrecta.

Nuestras **premisas** y la **conclusión** quedan representadas de la siguiente manera:

1. $p \rightarrow q$
2. $p \vee r$
3. $\neg q$

$\therefore r$

Conclusión: Por lo tanto, la lógica del algoritmo es incorrecta (r)

3. Demostración Paso a Paso

Para determinar si el argumento es válido, aplicaremos las reglas de inferencia de forma secuencial:

Paso	Expresión Lógica	Regla Aplicada	Descripción
1	$\neg p$	Modus Tollens (MT)	Aplicada a las premisas 1 ($p \rightarrow q$) y 3 ($\neg q$). Si la consecuencia es falsa, el antecedente también debe serlo.
2	r	Silogismo Disyuntivo (SD)	Aplicada a la premisa 2 ($p \vee r$) y al resultado del Paso 1 ($\neg p$). Si una de dos opciones debe ser cierta y la primera se descarta, la segunda es obligatoriamente verdadera.

4. Conclusión del Análisis

El argumento es **VÁLIDO**.

La estructura lógica garantiza que, si las premisas son verdaderas, la conclusión r no puede ser falsa. Hemos demostrado mediante reglas de inferencia que la negación de la alerta del compilador nos obliga a descartar el error de sintaxis, lo que, por descarte en la disyunción, nos deja únicamente con la falla en la lógica del algoritmo.

13. Conclusiones

1.Integración de Competencias Lógicas: El desarrollo del portafolio digital permitió consolidar los conocimientos adquiridos en las fases 1 a 5, demostrando que la **lógica proposicional** no es un conjunto de reglas aisladas, sino un sistema estructurado. La

inclusión de mapas conceptuales y la resolución de acertijos evidencian la capacidad de pasar del lenguaje natural al lenguaje formal de manera coherente.

2.Dominio de la Argumentación Compleja: La sesión de socialización cumplió el objetivo de validar la aplicación práctica de las **reglas de inferencia y tablas de verdad**. Al construir y demostrar un argumento complejo, se comprobó que el rigor matemático es esencial para garantizar la validez de cualquier razonamiento dentro del ámbito de la ingeniería y la computación.

3.Validación Mediante el Aprendizaje Colaborativo: Los procesos de coevaluación y la retroalimentación docente permitieron identificar errores comunes en la aplicación de **equivalencias lógicas**. Esto subraya la importancia de la revisión por pares para mejorar la precisión técnica y la claridad en la exposición de modelos lógicos.

4.Fundamentación para la Arquitectura Digital: Se concluye que el dominio de las leyes lógicas y la simplificación de argumentos es un paso crítico y necesario para abordar el **Álgebra de Boole**. Esta conexión garantiza una base sólida para el diseño de circuitos y la optimización de algoritmos que se estudiarán en las siguientes unidades.

Vinculación con el Objetivo

El objetivo de la práctica se cumple al transformar la teoría en un **producto tangible (el portafolio)** y una **defensa oral (la socialización)**. Estas actividades aseguran que los estudiantes no solo reconozcan las reglas de inferencia, sino que sepan aplicarlas para resolver problemas reales y prepararse para el análisis de sistemas digitales complejos.

14.Reflexión crítica

El proceso de aprendizaje permitió pasar de una comprensión básica del lenguaje a un razonamiento lógico y matemático más estructurado. Entre los aprendizajes más importantes se destacan:

- **Formalización y modelado simbólico:** capacidad para traducir lenguaje natural a expresiones lógicas utilizando proposiciones y conectores lógicos.
- **Validación de argumentos:** uso de tablas de verdad y leyes de equivalencia para comprobar si un razonamiento es válido.
- **Aplicación de reglas de inferencia:** manejo de métodos deductivos como *Modus Ponens*, *Modus Tollens* y silogismos para resolver problemas lógicos.
- **Pensamiento algorítmico y detección de errores:** identificación de falacias y optimización de razonamientos, relacionando la lógica con la programación y el diseño digital.
- **Comprensión de la abstracción lógica:** reconocimiento de que la estructura lógica es universal y puede aplicarse en áreas como ingeniería, programación y ciencias.



15. Bibliografía / Referencias

1. M. Huth y M. Ryan, *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*, 2nd ed. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2004.
2. K. H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, 7th ed. New York, USA: McGraw-Hill, 2012.
3. R. Johnsonbaugh, *Matemáticas discretas*, 6.^a ed. México: Pearson Educación, 2005.
4. G. Boole, *The Mathematical Analysis of Logic*. Londres, Reino Unido: Macmillan, 1847.
5. S. Lipschutz y M. Lipson, *Matemáticas discretas*, 3.^a ed. México: McGraw-Hill, 2009.